晋州市土壤退化障碍与改良评分及复核情况

第三次第三批　北京元图科技发展有限公司　2026 年 10 月 23 日

2024 年版 93 分，质控通过；2026 年版 85.67 分，整改后质控通过。

本次依据 10 月 23 日报告修改稿，复核上一批问题并评分。已提供的属性资料用于关联核对；本次新编图件未完成对应更新数据库核验。历史统计来源版本、原验证比例及元数据事项保留核查。

封面重字、全氮面积笔误、有效钼主要等级错位、有效锌缺乏判断及质地比例等已有调整。现仍有属性统计衔接、缺素历史对比、验证说明、图廓外说明和治理成效方面的不足。

2024 年县级导引评分表

依据：国土壤普查办发〔2024〕19 号县级导引表 5，PDF 第 87 页；等级分段见第 83 页。

项目	分值	内容	评分要点	得分
现状分析	30	退化、障碍类型的分布、面积、程度等；现状分级分区对比	类型分布、面积、程度等符合当地实际，与类型和属性制图内容有密切关联，并有可靠数据支撑（15 分）；分级分区对比充分，结果与结论可靠（15 分）。根据偏离程度每项酌情扣 0—15 分；缺乏关联和可靠数据支撑，或缺乏现状分级分区对比，或存在数据、结果或结论严重错误，单次扣 10 分，扣完为止。	30
变化与成因	20	退化、障碍历史变化与分级分区分析；退化、障碍形成的自然和人为影响因素分析	历史数据收集全面（5 分），历史变化结果与结论可靠、符合实际（5 分）；成因分析合理（5 分），有可靠数据支撑（5 分），结果与结论可靠（5 分）；根据偏离程度每项酌情扣 0—5 分；缺乏历史变化的有效对比，或缺乏有效成因分析，或存在数据、结果或结论严重错误，单次扣 10 分，扣完为止。	10
退化改良	10	改良治理措施与成效；改良利用对策建议	已实施的改良治理工作资料收集全面；对策建议有前述分析结果支撑，有针对性、落地性。根据偏离程度每项酌情扣 0—5 分；对策建议缺乏现状、成因及变化分析结果支撑，不落地或存在明显错误，扣 10 分。	8

项目	分值	内容	评分要点	得分
空间制图	20	制图技术路线、基础数据、制图模型优选；制图结果验证与分析（如存在多种退化障碍类型，重点开展酸化和盐碱，或影响最大的类型，其他可不作要求）	技术路线合理、数据处理正确、环境变量指标与模型选择合理；验证方法正确、过程充分，结果符合土壤分布规律、符合实际；根据偏离程度每项酌情扣 0—10 分；存在基础数据错误、制图结果严重失真或缺少结果验证，单次扣 10 分，扣完为止。	16
图面表达	10	图面内容配置、要素搭配；着色、注记；图例、比例尺、署名等	图面配置合理，符合规范及相关制图标准要求，易读、美观，根据偏离程度酌情扣 0—10 分。	9
报告质量	10	规范性、逻辑性、专业性	撰写认真，文字简练，表述清晰，逻辑性强，数据正确，结果与结论可靠，建议可行；根据偏离程度酌情扣 0—10 分。	10
主要类型合计	100			83

主要类型为土壤缺素，有效硫 V 级占耕地 99.62%。主要类型得分＝30＋10＋8＋16＋9＋10＝83 分。

其他类型	类型得分	质量等级	附加分
土壤瘠薄	87	良好	5
养分失衡	87	良好	5

总分＝min（100，83＋5＋5）＝93 分。

2024 年版质控总评

质控通过。按主要类型加其他类型附加分计算，得 93 分。既有问题已有部分整改；有机质、磷钾分级与配套属性统计仍未衔接，缺素历史变化、验证过程和治理成效介绍仍不充分，图件未说明地形底图比例尺和时间。本次评分范围为报告及可核配套材料，保留事项见文后。

2026 年市县级验收方案评分表

依据：国土壤普查办发〔2026〕3 号附件 3 表 3.5-3，PDF 第 19 页。

项目	分值	内容	评分要点	得分
现状分析	30	退化、障碍类型的分布、面积、程度等；现状分级分区对比	类型分布、面积、程度等符合当地实际，与类型和属性制图内容有密切关联，并有可靠数据支撑（15 分）；分级分区对比充分，结果与结论可靠（15 分）。根据偏离程度每项酌情扣 0—15 分；缺乏关联和可靠数据支撑，或缺乏现状分级分区对比，或存在数据、结果或结论严重错误，单次扣 10 分，扣完为止。	23.33
变化与成因	20	退化、障碍历史变化与分级分区分析；退化、障碍形成的自然和人为影响因素分析	历史数据收集全面（5 分），历史变化结果与结论可靠、符合实际（5 分）；成因分析合理（5 分），有可靠数据支撑（5 分），结果与结论可靠（5 分）；根据偏离程度每项酌情扣 0—5 分；缺乏历史变化的有效对比，或缺乏有效成因分析，或存在数据、结果或结论严重错误，单次扣 10 分，扣完为止。	16.67
退化改良	10	改良治理措施与成效；改良利用对策建议	已实施的改良治理工作资料收集全面；对策建议有前述分析结果支撑，有针对性、落地性。根据偏离程度每项酌情扣 0—5 分；对策建议缺乏现状、成因及变化分析结果支撑，不落地或存在明显错误，扣 10 分。	8.0
空间制图	20	制图技术路线、基础数据、制图模型优选；制图结果验证与分析（如存在多种退化障碍类型，重点开展酸化和盐碱，或影响最大的类型，其他可不作要求）	技术路线合理、数据处理正确、环境变量指标与模型选择合理；验证方法正确、过程充分，结果符合土壤分布规律、符合实际；根据偏离程度每项酌情扣 0—10 分；存在基础数据错误、制图结果严重失真或缺少结果验证，单次扣 10 分，扣完为止。	18.67

项目	分值	内容	评分要点	得分
图面表达	10	图面内容配置、要素搭配；着色、注记；图例、比例尺、署名等	图面配置合理，符合规范及相关制图标准要求，易读、美观，根据偏离程度酌情扣 0—10 分。	9.0
报告质量	10	规范性、逻辑性、专业性	撰写认真，文字简练，表述清晰，逻辑性强，数据正确，结果与结论可靠，建议可行；根据偏离程度酌情扣 0—10 分。	10.0
总分	100			85.67

类型	现状 30	变化 20	改良 10	空间 20	图面 10	质量 10	合计
土壤瘠薄	20	20	8	20	9	10	87
养分失衡	20	20	8	20	9	10	87
土壤缺素	30	10	8	16	9	10	83

专题得分＝（87＋87＋83）÷3＝85.67 分。

2026 年版质控总评

整改后质控通过。三类分别评分后取平均，得 85.67 分。既有问题已有部分整改；有机质、磷钾分级与配套属性统计仍未衔接，缺素历史变化、验证过程和治理成效介绍仍不充分，图件未说明地形底图比例尺和时间。本次评分范围为报告及可核配套材料，保留事项见文后。

分类型核分及评分说明

类型	现状	变化与成因	改良	空间	图面	质量	总分
土壤瘠薄	20	20	8	20	9	10	87
养分失衡	20	20	8	20	9	10	87
土壤缺素	30	10	8	16	9	10	83

本稿按瘠薄、养分失衡、缺素三类评分。报告已列现状分级及乡镇分布、三期样点比较、自然与耕作成因和分区措施；空间制图按原表多类型条件重点评价影响最大的缺素类型。具体扣分如下。

R01　有机质等级统计未与已提供的属性成果衔接

项目	核查内容
问题位置	1023 报告正文第 3 页，表 3（PDF 第 6 页）；10 月 22 日已提供的资源评价报告第四章，表 4.15（PDF 第 110 页）。
核查事实	表 3 及正文仍列耕地有机质II级（20.0～25.0 g/kg）27273 亩、占 8.11%。已提供的配套属性统计列全市同级面积 1044 亩。耕地应为全市统计的子集，两份成果未说明能够解释该差异的版本或统计范围变化。本次该项衔接问题仍未消除。
评分依据	县级导引表 5（PDF 第 87 页）及市县级方案表 3.5-3（PDF 第 19 页）“现状分析”：与类型和属性制图密切关联、有可靠数据支撑；缺乏关联和可靠数据支撑，单次扣 10 分。
扣分计算	土壤瘠薄现状分析扣 10 分，30－10＝20 分。

1023 退化报告，PDF 第 6 页

（三）现状分析与分布

晋州市耕地有机质以IV级（10.0～15.0 g/kg）为主，面积230613亩，占68.54%；III级面积57424亩，占17.07%；II级面积27273亩，占8.11%。I级未形成面积。V级瘠薄耕地面积21143亩，占6.28%。园地有机质均值为9.20 g/kg，需重点加强果园培肥。

历史样点资料显示，耕地有机质均值在二普、测土配方施肥和三普时期分别为12.60、16.62和15.36 g/kg。园地有机质均值由2013年测土配方施肥时期的13.95 g/kg降至三普的9.20 g/kg，下降4.75 g/kg。上述样点均值与表3的耕地制图均值统计口径不同，不宜直接计算两者的变幅。

表3 晋州市耕地土壤有机质分级分布

土壤三普分级	值域（g/kg）	面积（亩）	占比（%）
I级（高）	>25.0	0.00	0.00
II级（较高）	20.0~25.0	27273	8.11
III级（中等）	15.0~20.0	57424	17.07
IV级（较低）	10.0~15.0	230613	68.54
V级（低）	≤10.0	21143	6.28
平均含量（g/kg）		12.54	

10 月 22 日已提供的资源评价报告（第四章属性制图），PDF 第 110 页

III级（15.0~20.0 g/kg）制图面积146149亩，占16.18%；样点85个，占19.59%。该等级代表晋州市内相对较高的有机质水平，在样点和制图面积中均形成一定比例。

4）高有机质（≥20.0 g/kg）极为稀缺且不成片

Ⅱ级（20.0~25.0 g/kg）制图面积1044亩，占0.12%，Ⅰ级（>25.0 g/kg）制图面积为0；样点统计中Ⅰ级7个，占1.61%，Ⅱ级39个，占8.99%。说明较高有机质值在样点中存在，但在栅格制图尺度上形成的连续面积较小。

综上，晋州市土壤有机质以10.0-15.0 g/kg为主，整体处于中等水平；但≤10.0 g/kg仍占近两成面积，是提升耕地质量的关键短板。后续应在保护15.0-20.0 g/kg相对高值区的同时，重点推进低值区的培肥增碳与结构改良（秸秆还田、有机肥替代、深松配套），以提高有机质均衡性与地力稳定性。

表4.15 晋州市土壤有机质分级分布

土壤三普分级		样点统计		制图统计	
分级	值域/(g/kg)	数量/个	占比/%	面积/亩	占比/%
I级	>25.0	7	1.61	0.00	0.00
II级	20.0~25.0	39	8.99	1044	0.12
III级	15.0~20.0	85	19.59	146149	16.18
IV级	10.0~15.0	148	34.10	590521	65.38
V级	≤10.0	155	35.71	165425	18.32
全市		434	100.00	903139	100.00
制图均值/ (g/kg)	12.55				
制图中位值/ (g/kg)	12.34				
制图值域/ (g/kg)	7.89~21.75				

R02　磷钾低等级比例与配套属性统计未衔接

项目	核查内容
问题位置	1023 报告正文第 1 页“主要障碍概述”（PDF 第 4 页）；配套资源评价报告表 4.199、表 4.20（PDF 第 118、122 页）。
核查事实	概述仍列有效磷 V 级占耕地 3.84%、速效钾 V 级占 0.81%；表 1 分别将其界定为≤10.0 mg/kg、≤50 mg/kg。已提供的配套属性统计中，全市上述等级面积均为 0，制图最小值分别为 10.26、55.11 mg/kg。新稿虽补列养分失衡方法、分区面积和图件，但这一基础分级关联仍未说明。
评分依据	县级导引表 5（PDF 第 87 页）及市县级方案表 3.5-3（PDF 第 19 页）“现状分析”：类型分布、面积、程度与属性制图密切关联，有可靠数据支撑；缺乏关联和可靠数据支撑，单次扣 10 分。
扣分计算	养分失衡现状分析合并扣 10 分，30－10＝20 分。

1023 退化报告，PDF 第 4 页

评价未发现盐渍化障碍。

耕地有机质以IV级（10.0～15.0 g/kg）为主，占68.54%；V级（≤10.0 g/kg）面积21143亩，占6.28%，制图均值为12.54 g/kg。全氮以IV级（0.75～1.00 g/kg）为主，占71.36%，V级占27.15%，制图均值为0.79 g/kg。有效磷以III级和IV级为主，合计占67.24%，V级占3.84%；速效钾以III级（100～150 mg/kg）为主，占52.51%，V级占0.81%。

10 月 22 日已提供的资源评价报告（第四章属性制图），PDF 第 118 页

土壤三普分级		样点统计		制图统计	
分级	值域/(mg/kg)	数量/个	占比/%	面积/亩	占比/%
I级	>40.0	81	18.62	8157	0.90
II级	30.0~40.0	46	10.57	207075	22.93
III级	20.0~30.0	80	18.39	504891	55.90
IV级	10.0~20.0	135	31.03	183016	20.26
V级	≤10.0	93	21.38	0.00	0.00
全市		435	100.00	903139	100.00
制图均值/(mg/kg)	25.42				

10 月 22 日已提供的资源评价报告（第四章属性制图），PDF 第 122 页

表4.20 晋州市土壤速效钾分级分布

土壤三普分级		样点统计		制图统计	
分级	值域/(mg/kg)	数量/个	占比/%	面积/亩	占比/%
I级	>200	64	14.71	32480	3.60
II级	150~200	48	11.03	113217	12.54
III级	100~150	131	30.11	637375	70.57
IV级	50~100	172	39.54	120068	13.29
V级	≤50	20	4.60	0.00	0.00
全市		435	100.00	903139	100.00
制图均值/(mg/kg)	126.61				
制图中位值/（mg/kg）	120.89				
制图值域/(mg/kg)	55.11~305.88				

R03　缺素历史变化仍缺少有效对比

项目	核查内容
问题位置	1023 报告正文第 18 页“四、耕地土壤养分缺乏—（四）变化及成因分析”（PDF 第 21 页）。
核查事实	该节明确说明缺少可直接比较的有效硫历史数据，尚不能量化长期变化；本稿现状以有效硫 V 级占耕地 99.62%为主要缺素问题，未形成该主要类型的有效历史比较。已有当前分布、成因解释及治理建议。
评分依据	县级导引表 5（PDF 第 87 页）及市县级方案表 3.5-3（PDF 第 19 页）“变化与成因”：缺乏历史变化的有效对比，单次扣 10 分。
扣分计算	土壤缺素变化与成因扣 10 分，20－10＝10 分。

1023 退化报告，PDF 第 21 页

（四）变化及成因分析

现有资料缺少可直接比较的有效硫历史数据，尚不能量化其长期变化。当前有效硫普遍偏低，可能与成土母质、肥料投入结构、有机物归还及作物收获带走硫素等因素有关。石灰性土壤的高pH还可能降低锌的有效性。上述原因需要结合施肥记录和田间监测进一步核实。

R04　重点缺素图验证说明未呈现实际核对过程和结果

项目	核查内容
问题位置	1023 报告正文第 2 页表 2“土壤缺素分布图”行及其注释（PDF 第 5 页）。
核查事实	表 2 写“以样点化验值抽样复核”“图斑判定与样点化验等级一致”，但未交代本次实际抽核的样点数量、覆盖范围、对应等级及核对结果，也未给出可对应的既有验证结果位置。“环境变量见第四章”的注释不能承载本次缺素图验证结果。现有文字能够说明派生方法，验证过程和结果仍不充分。
评分依据	县级导引表 5（PDF 第 87 页）及市县级方案表 3.5-3（PDF 第 19 页）“空间制图”：验证方法正确、过程充分，结果符合实际；根据偏离程度每项酌扣 0—10 分。
扣分计算	重点类型土壤缺素空间制图酌扣 4 分，20－4＝16 分。

1023 退化报告，PDF 第 5 页

表2 晋州市土壤退化与障碍专题制图模型与验证一览表

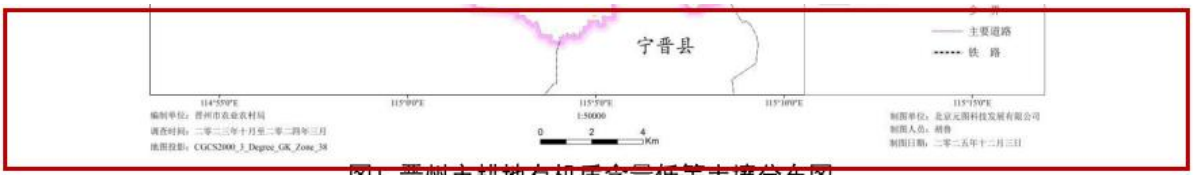
专题图	制图模型及参数	环境变量类型及相关性、特征重要性	验证方式	验证精度
耕地有机质含量低等土壤分布图	阈值判定法：以土壤有机质分级图（见土壤属性制图专题第四章）为底图，提取有机质≤10.0g/kg（V级）图斑	同土壤属性制图专题（土地利用、土壤类型、地形地貌、成土母质等，相关性及特征重要性见其第四章）	与土壤类型图空间叠加核对；以三普样点化验值抽样复核	图斑等级判定与样点化验等级一致，边界与属性分级图吻合
土壤养分失衡分布图	等级差叠加法：全氮、有效磷、速效钾分级图两两相减，等级差≥3级判定为失衡，三组结果镶嵌综合	同上（全氮、有效磷、速效钾属性制图所用环境变量，见土壤属性制图专题第四章）	与土壤类型图空间叠加核对；以样点化验数据复核失衡判定结果	失衡判定结果与样点养分等级组合一致
土壤缺素分布图	阈值判定法：以中微量元素分级图（见土壤属性制图专题第四章）为底图，提取V级（低）图斑	同上（中微量元素属性制图所用环境变量，见土壤属性制图专题第四章）	与土壤类型图空间叠加核对；以样点化验值抽样复核	缺素图斑判定与样点化验等级一致

注：环境变量的类型、相关性和特征重要性见土壤属性制图专题第四章。本表列示专题图派生和复核所用的方法。

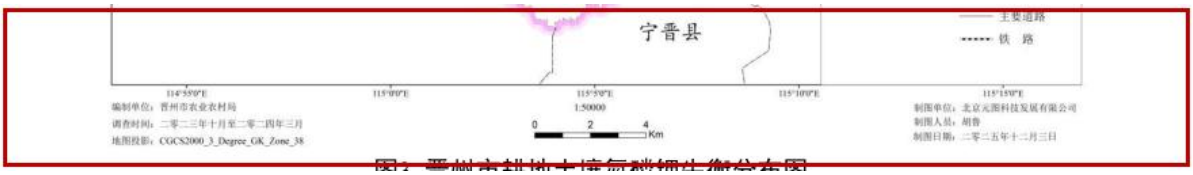
R05　图廓外仍缺少地形底图比例尺和时间

项目	核查内容
问题位置	1023 报告图 1 及图 3—图 7，PDF 第 8、12—15、20 页。
核查事实	本稿嵌入成果图已标成图比例尺、调查时间、编制及制图单位、人员和投影，但图廓外仍未说明地理要素采用的地形底图比例尺和时间。
评分依据	《土壤属性图与专题图编制技术规范（修订版）》第 8.1 节（PDF 第 13 页）：其他说明包括地理要素所采用的地形图比例尺和时间；县级导引表 5（PDF 第 87 页）及市县级方案表 3.5-3（PDF 第 19 页）“图面表达”。
扣分计算	三类图面表达各酌扣 1 分，10－1＝9 分。

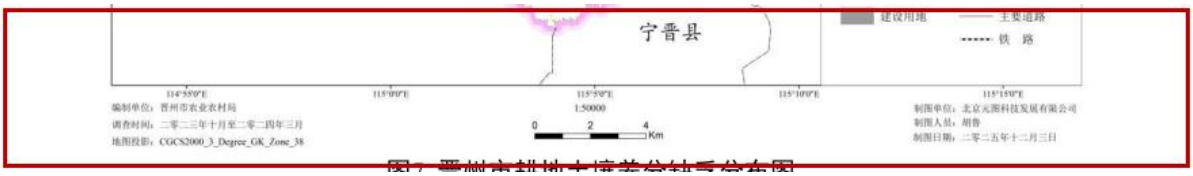
1023 退化报告，PDF 第 8 页



1023 退化报告，PDF 第 12 页



1023 退化报告，PDF 第 20 页



第三次全国土壤普查土壤属性图与专题图编制技术规范_(修订版).pdf，PDF 第 13 页

图件历来是土壤普查的重要成果。在编制单位、图名、普查时间等制图内容，文字内容、位置、字体大小等，各地方必须采用全国统一方案。

编制内容主要包括：图名、编制单位、制图单位及制图人员、制图时间、土壤调查时间、坐标系、地图投影、比例尺。其他说明包括地理要素所采用的地形图比例尺和时间。这些内容在图廓外的位置应平衡美观。成果图模板见附录 1。

R06　已实施治理规模及具体成效仍介绍不足

项目	核查内容
问题位置	1023 报告正文第 18 页“五、土壤资源改良利用的对策建议—（一）治理措施和成效”（PDF 第 21 页）。
核查事实	本节列中低产田改造、高标准农田建设、测土配方施肥、秸秆还田等，并补列速效钾样点均值变化；仍未说明相关已实施治理的覆盖规模及对应退化障碍的具体改善情况。后文已提出按乡镇、障碍类型安排的改良建议。
评分依据	县级导引表 5（PDF 第 87 页）及市县级方案表 3.5-3（PDF 第 19 页）“退化改良”：已实施的改良治理工作资料收集全面，按偏离程度酌扣 0—5 分；县级导引第一部分第五章一（五）及二（PDF 第 37 页）关于治理历史、规模和成效的要求。
扣分计算	三类退化改良各酌扣 2 分，10－2＝8 分。

1023 退化报告，PDF 第 21 页

五、土壤资源改良利用的对策建议

（一）治理措施和成效

二普以来，晋州市开展了中低产田改造、耕地培肥和高标准农田建设，改善了部分农田的耕作和灌排条件。

高标准农田建设包括土地平整、田间道路和灌排设施完善。现有耕地质量评价显示，全市灌溉保证率与排水能力总体较好。

测土配方施肥和秸秆还田为耕地培肥提供了条件。历史耕地样点显示，速效钾均值由测土配方施肥时期的105.26 mg/kg升至三普的114.61 mg/kg，增加9.35 mg/kg。部分地区还开展了深松和有机肥施用，其效果需通过持续监测评价。

20241010-国土壤普查办发〔2024〕19 号－ 关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知(1).pdf，PDF 第 37 页

1. 土壤酸化治理措施与成效

重点介始酸化危害案例，新中国成立或土壤二普以来土壤酸化治理历史和效果，目前正在实施的土壤酸化治理措施、规模和成效等。

2. 土壤酸化改良利用对策建议

针对土壤酸化的主要原因，重点对 pH≤6.5 的酸性土壤地区指出农业利用和生产中的主要问题，提出土壤酸化改良措施和对策建议，尤其是 4.5<pH≤5.5 和 pH≤4.5 的农田。明确提出适宜不同土地利用类型的酸化改良措施，例如，针对水田、园地等不同土地利用类型，提出有针对性的改良措施。

二、土壤盐渍化（或其他类型）

内容组织参照本章“一、土壤酸化”。

保留核查事项

本次只接收报告修改稿。以下事项保留原核查记录，未作已整改通过认定：

新稿与属性专题的版本对应：有机质历史样点 16.62、15.36，磷历史 25.75、25.40，钾历史 105.26、114.61；钼、锌少量分级差值。

新编图件和当前数据库对应：养分失衡新图及分级、缺素图验证与元数据。

原训练/验证比例和元数据整改：原约 30%比例及 GDB_Items Documentation 内容。

新资料能够对应后，再核查数据版本、验证比例、元数据及图库一致性并更新评分。

评分条款原文：2024 年县级导引表 5

2024 年县级导引表 5，PDF 第 87 页。

项目	分值	验收内容	评分要点	得分	总分
现状分析	30	退化、障碍类型的分布、面积、程度等； 现状分级分区对比	类型分布、面积、程度等符合县域实际，与类型和属性制图内容有密切关联，并有可靠数据支撑（15 分）；分级分区对比充分、结果与结论可靠（15 分）。 根据偏离程度每项酌情扣 0~15 分；缺乏关联和可靠数据支撑，或缺乏现状分级分区对比，或存在数据、结果或结论严重错误，单次扣 10 分，扣完为止		
变化与成因	20	退化、障碍历史变化与分级分区分析； 退化、障碍形成的自然和人为影响因素分析	历史数据收集全面（5 分），历史变化结果与结论可靠、符合实际（5 分）； 成因分析合理（5 分），有可靠数据支撑（5 分），结果与结论可靠（5 分）。 根据偏离程度每项酌情扣 0~5 分；缺乏历史变化的有效对比，或缺乏有效成因分析，或存在数据、结果或结论严重错误，单次扣 10 分，扣完为止		
退化改良	10	改良治理措施与成效； 改良利用对策建议	已实施的改良治理工作资料收集全面；对策建议有前述分析结果支撑，有针对性、落地性。 根据偏离程度每项酌情扣 0~5 分；对策建议缺乏现状、成因及变化分析结果支撑、不落地或存在明显错误，扣 10 分		
空间制图	20	制图技术路线、基础数据、制图模型优选；制图结果验证与分析（如存在多种退化、障碍类型，重点评价土壤酸化和盐碱化，或影响最大的类型，其他可不做验收要求）	技术路线合理、数据处理正确、环境变量指标与模型选择合理；验证方法正确、过程充分，结果符合土壤分布规律、符合实际。 根据偏离程度每项酌情扣 0~10 分；存在基础数据错误、制图结果严重失真或缺少结果验证，单次扣 10 分，扣完为止		
图面表达	10	图面内容配置、要素搭配； 着色、注记； 图例、比例尺、署名等	图面配置合理、符合规范及相关制图标准要求，易读、美观。 根据偏离程度酌情扣 0~10 分		
报告质量	10	规范性、逻辑性、专业性	撰写认真，文字简练，表述清晰，逻辑性强，数据正确，结果与结论可靠，建议可行。 根据偏离程度酌情扣 0~10 分		

注：如有多种退化、障碍类型，以最具本县（市、区、旗）特色的一种类型作为主要验收项进行评分；其他类型成果评分等级达到良好、优秀，总分每种分别加 5 分、10 分，达不到良好与优秀等级则不加分，总分不超过 100 分。

评分条款原文：2026 年市县级方案表 3.5-3

2026 年市县级方案表 3.5-3，PDF 第 19 页。

表 3.5-3 土壤退化、障碍与改良成果评分标准

项 目	分 值	内 容	评分要点
现状分析	30	退化、障碍类型的分布、面积、程度等；现状分级分区对比	类型分布、面积、程度等符合当地实际，与类型和属性制图内容有密切关联，并有可靠数据支撑（15 分）；分级分区对比充分、结果与结论可靠（15 分）。 根据偏离程度每项酌情扣 0—15 分；缺乏关联和可靠数据支撑，或缺乏现状分级分区对比，或存在数据、结果或结论严重错误，单次扣 10 分，扣完为止。
变化与成因	20	退化、障碍历史变化与分级分区分析；退化、障碍形成的自然和人为影响因素分析	历史数据收集全面（5 分），历史变化结果与结论可靠、符合实际（5 分）；成因分析合理（5 分），有可靠数据支撑（5 分），结果与结论可靠（5 分）；根据偏离程度每项酌情扣 0—5 分；缺乏历史变化的有效对比，或缺乏有效成因分析，或存在数据、结果或结论严重错误，单次扣 10 分，扣完为止。
退化改良	10	改良治理措施与成效；改良利用对策建议	已实施的改良治理工作资料收集全面；对策建议有前述分析结果支撑，有针对性、落地性 根据偏离程度每项酌情扣 0—5 分；对策建议缺乏现状、成因及变化分析结果支撑、不落地或存在明显错误，扣 10 分。
空间制图	20	制图技术路线、基础数据、制图模型优选；制图结果验证与分析（如存在多种退化障碍类型，重点评价酸化和盐碱，或影响最大的类型，其他可不作要求）	技术路线合理、数据处理正确、环境变量指标与模型选择合理；验证方法正确、过程充分，结果符合土壤分布规律、符合实际；根据偏离程度每项酌情扣 0—10 分；存在基础数据错误、制图结果严重失真或缺少结果验证，单次扣 10 分，扣完为止。
图面表达	10	图面内容配置、要素搭配；着色、注记；图例、比例尺、署名等	图面配置合理、符合规范及相关制图标准要求，易读、美观，根据偏离程度酌情扣 0—10 分。
报告质量	10	规范性、逻辑性、专业性	撰写认真，文字简练，表述清晰，逻辑性强，数据正确，结果与结论可靠，建议可行；根据偏离程度酌情扣 0—10 分。

注：如有多种退化、障碍类型，分别评分，取平均分作为该专题得分。